

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

《算法分析与设计》

绪　论

计算机与人工智能学院
李晓航
xhli_scce@swjtu.edu.cn

Last: 2026-03

一、算法基础

- 1.1 算法的概念
- 1.2 算法的特征
- 1.3 算法和程序关系
- 1.4 算法的发展

1.1 算法的概念

- 算法是解决问题的方法
  - 人们解决问题的过程一般由若干步骤组成，通常把解决问题的确定方法和有限步骤称为算法。
  - 如果相关问题的解决最终由计算机来实现，又由于计算机不具备思考能力以及人的“跳跃性思维”，因此方法的确定和对步骤的描述更为重要。
- 算法（Algorithm）的定义
  - 对特定问题求解步骤的一种描述，是指令的有限序列。

1.2 算法的特征

- 1、有穷（限）性（finiteness）
  - 算法必须在执行有限个运算步骤后终止，每一步骤必须在有限时间内完成。
  - 实际应用中算法的有限性应该包括执行时间的合理性。
- 2、确定性（definiteness）
  - 算法的每一步骤必须有确定的含义，对每一种可能出现的情况，算法都应给出确定的操作，不能有多义性。

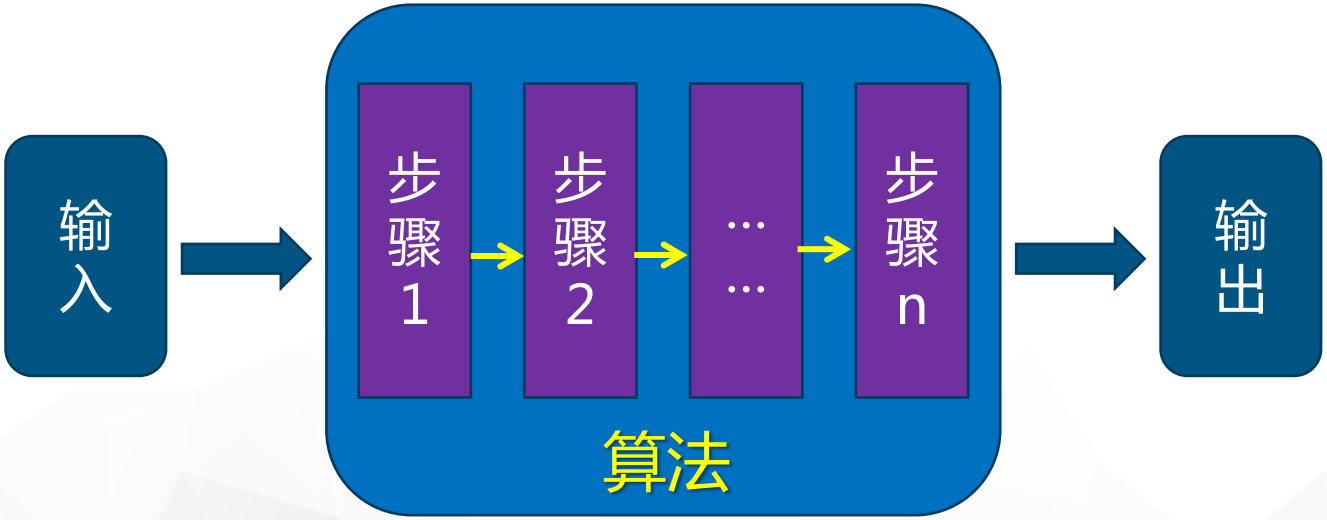
例如，计算分段函数 $f(x)=\begin{cases}1 & x>100\\ 0 & x<10\end{cases}$

算法描述：输入变量x，若x大于100输出1；x小于10输出0。

该算法在异常情况下(输入10<=x<=100)，执行结果是不确定的。

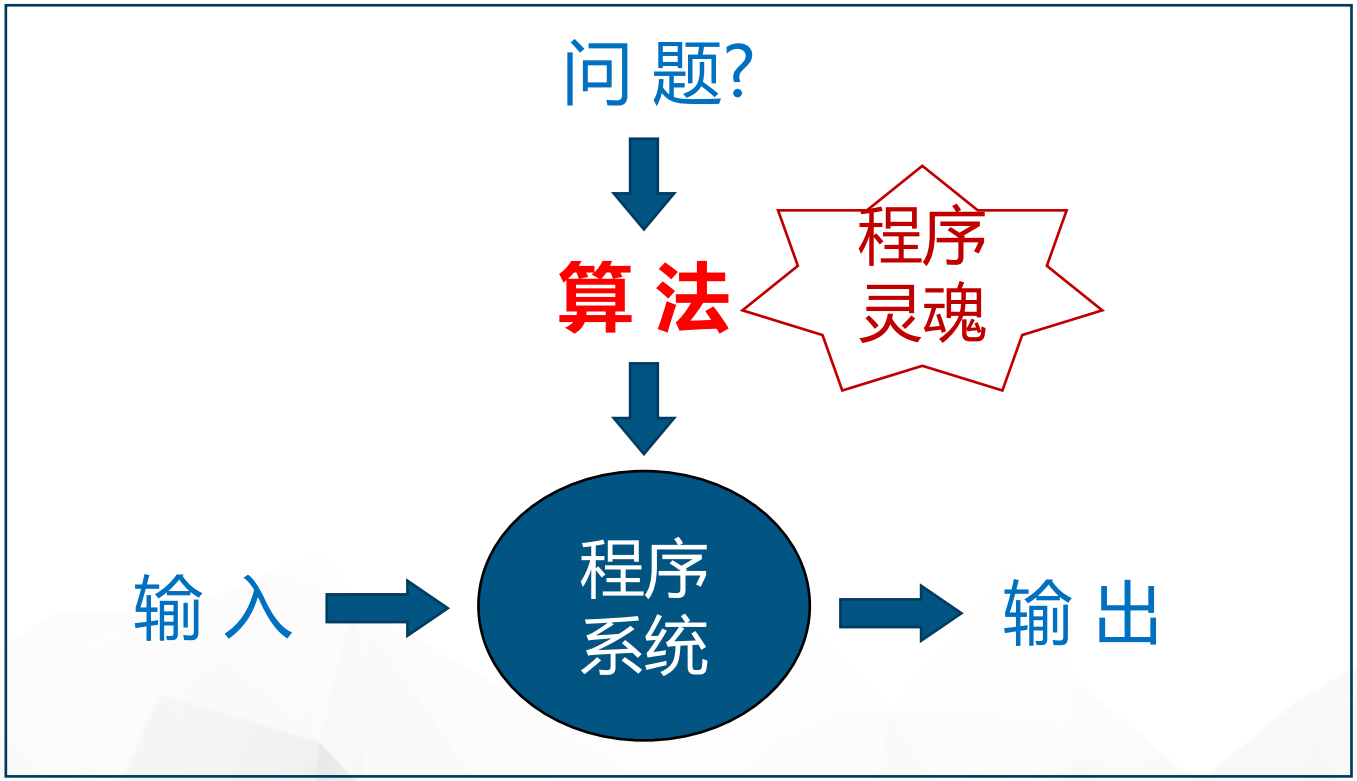
算法的特征（续）

- 3、可行性（effectiveness）
  - 算法中的每个步骤可以通过已经实现的基本操作（如加法、乘法、赋值、比较等）来实现。
- 4、输入（input）
  - 算法有零个或多个输入。
- 5、输出（output）
  - 算法有一个或多个输出。



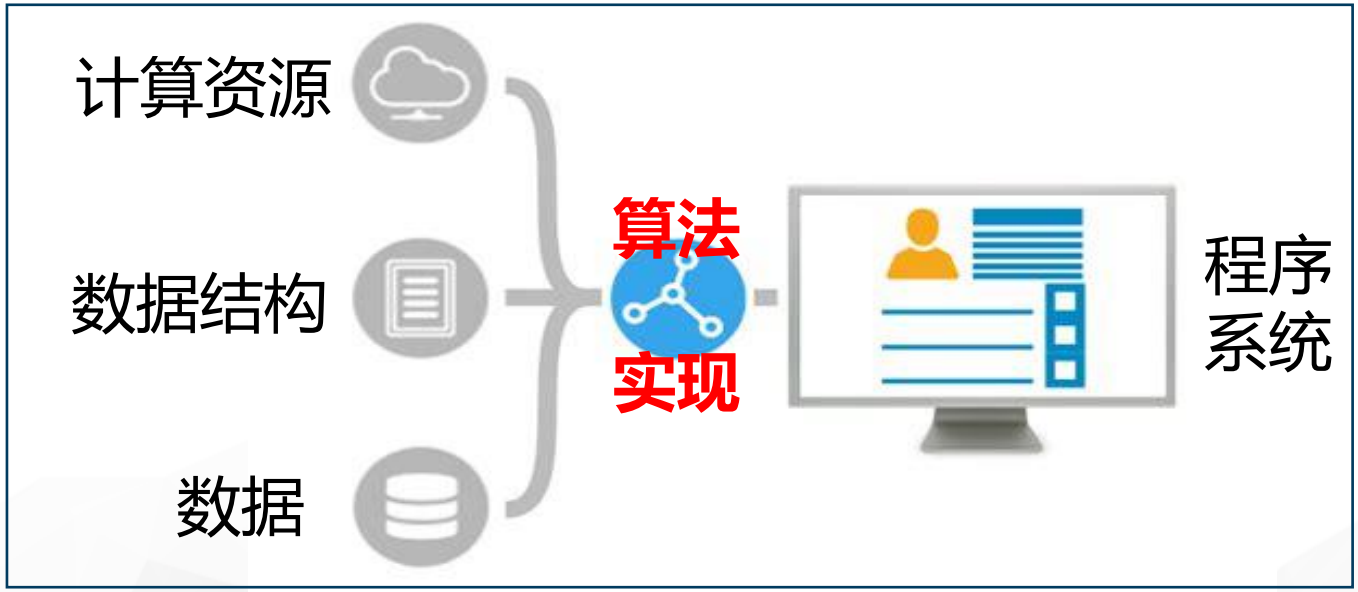
1.3 算法和程序关系

- 程序（Program）是算法用某种程序设计语言的具体实现，可不满足算法的有限性（性质1）
  - 例如操作系统是一个在无限循环中执行的程序，不是算法。
- 算法是程序的灵魂，是解决问题的方法和步骤。



算法和程序的关系（续）

- 程序 = 算法 + 数据结构
  - 数据结构主要关心的是不同的数据结构在计算机程序中的作用和效率，而算法关心的是不同的算法设计的实用性和效率。
  - 《算法》和《数据结构》这两门课在某种程度上有重叠，但无法相互代替。



1.4 算法的发展

- 最早的算法是指用阿拉伯数字进行算术运算的过程。
- 古人类的天文历法，欧几里得《几何原本》里的算法（如辗转相除法）…
- 我国古人的珠算口诀，《九章算术》给出四则运算、最大公约数、最小公倍数、开平方根、开立方根、求素数等求解算法…
- 公元9世纪，波斯数学家穆罕默德·伊本·穆萨·阿尔·花拉子密的贡献 。
  - algorithm 一词便来自于他的名字。

算法的发展（续）

- 1936年英国数学家艾伦.图灵提出了著名的图灵论题，并提出称为图灵机的抽象计算模型。图灵机的出现解决了算法定义的难题，极大推动了算法的发展和应用。
  - 1、解决了“算法”的精确定义问题：在1936年之前，算法只是一个直观的概念，缺乏严格的数学定义。图灵机是一个极简的抽象计算模型，通过这个模型可证明凡是能被机械计算（即算法化）的问题，都能用图灵机模拟。这使得算法第一次有了严格的数学等价物（算法是能在图灵机上运行的程序）。
  - 2、确立了“可计算性”的理论极限：图灵利用他的模型证明了“停机问题”是不可判定的。
  - 3、为现代计算机奠定了理论基础：图灵机是抽象的数学模型，但它包含了现代计算机的核心思想：存储程序和指令执行。后来的冯·诺依曼架构正是基于图灵机的思想，将指令和数据存储在内存中，由中央处理器逐条执行。

算法的发展（续）



公元前300年

辗转相除法

《几何原本》



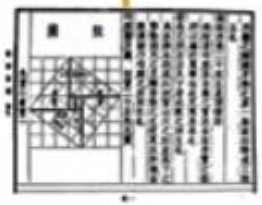
7世纪

《算经十书》

算法

《周髀算经》

公元前1世纪



Algorithm

阿尔·花拉子密

9世纪





魏晋时期

割圆术

《九章算术注》



20世纪30年代~40年代

艾伦·图灵与冯·诺依曼

算法的发展（续）



Donald E. Knuth
1974, USA
算法分析之父



Michael O. Rabin
1976，Israeli
非确定自动机
素数判定随机算法



Dana S. Scott
1976，USA
非确定自动机



Robert W. Floyd
1978, USA
最短路径Floyd算法



Stephen A. Cook
1982, USA
NP完全性



Richard M. Karp
1985, USA
NP完全性与
网络流算法



John Hopcroft
1986, USA
最差情况分析
数据结构与算法



Robert Tarjan
1986, USA
数据结构与图算法



Juris Hartmanis
1993, Latvia
计算复杂性理论



Richard E. Stearns
1993, USA
计算复杂性理论



Manuel Blum
1995, Venezuela
计算复杂性理论



Andrew Yao
2000, China
伪随机数生成
与通信复杂性



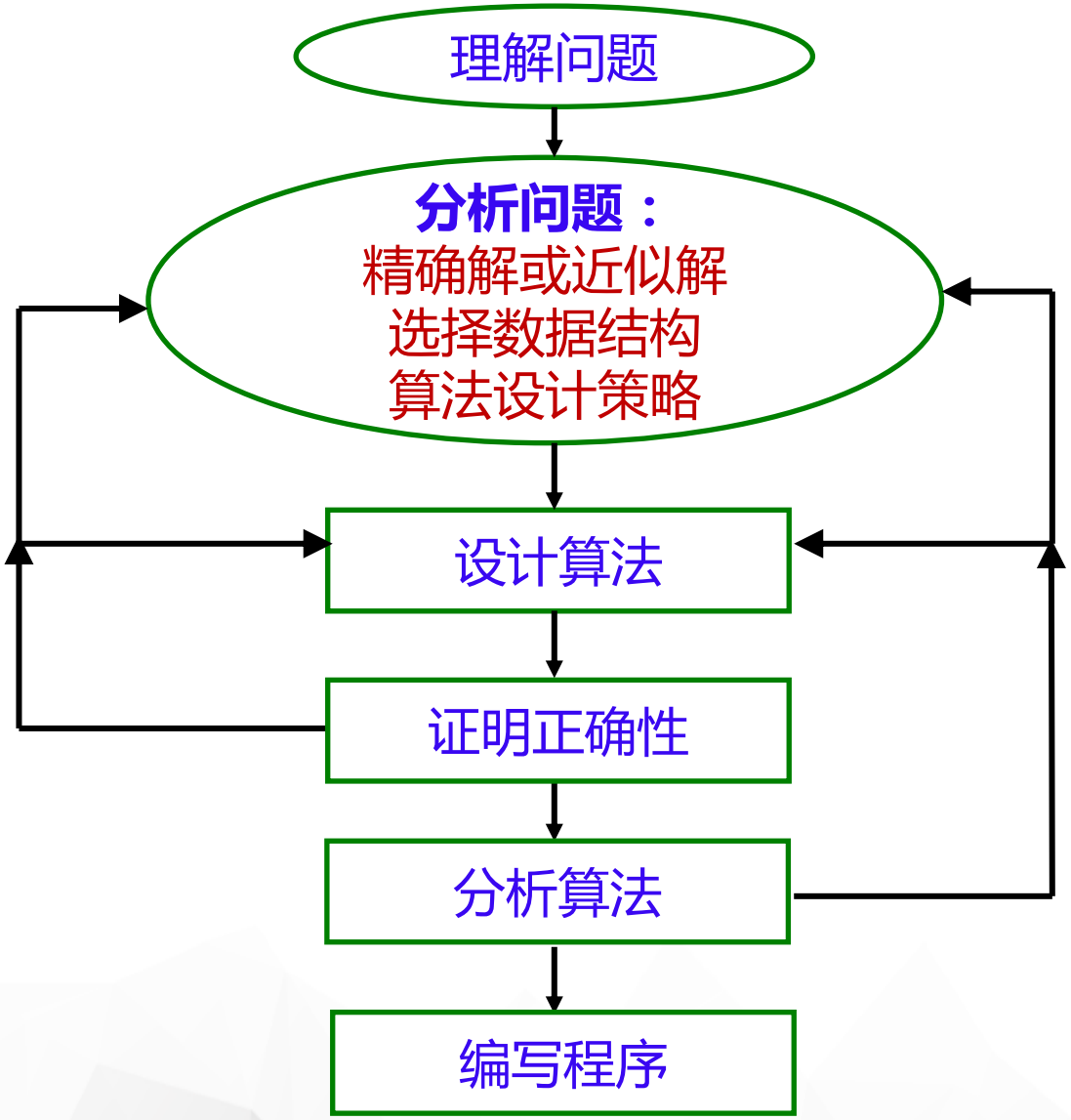
Leslie G. Valiant
2010, Hungarian
#P完全性与
计算学习理论

算法与计算复杂性领域图灵奖得主（截止2020年共13人，约占18.6%）

二、算法的设计过程

- 2.1 算法求解框架
- 2.2 算法设计步骤

2.1 算法求解框架



2.2 算法设计步骤

- 1、理解问题
  - 对问题从未知到已知的过程。
  - 用科学规范的语言把所求解问题进行准确的描述，包括所有已知条件、输入数据和输出要求。
  - 对算法的输入（尤其是边界值）需要重点考虑。
  - 可以手工处理一些小规模的实例，以帮助理解问题。
  - 例：求最大公约数的辗转相除法

输入：两个正整数 m 和 n
输出：m 和 n 的最大公约数
} 问题

算法描述：

1）定义变量 r
2）令 r 为 m 除以 n 的余数
3）若 r 等于0，则 n 为最大公约数，算法结束。否则执行（4）
4）将 n 赋值给 m，r 赋值给 n。
5）转到（2）

算法设计步骤（续）

- 2、分析问题
  - 了解目标设备（串行还是并行、计算能力、内存大小）。
  - 在精确解和近似解之间选择。
  - 确定数据结构（数组、树、图、集合等）。
  - 确定算法设计策略（分治、回溯、动态规划、…）。
- 3、设计算法
  - 根据数据结构，给出求解问题的一系列步骤，且这些步骤可通过计算机的各种操作来实现。
  - 给出算法的详细描述（自然语言、流程图、伪代码、高级程序语言）。

算法设计步骤（续）

- 4、证明算法的正确性
  - 算法的正确性指对一切合法的输入，算法均能在有限次的计算后产生正确的输出。
  - 某些算法的正确性证明非常简单，但大多数算法的正确性证明却不是很容易。
    - 一般采用数学归纳法，因为算法的迭代过程原本就提供了这种证明所需要的一系列步骤。
  - 用特定输入来追踪算法的执行是很有意义的，但它并不能证明算法的正确性；反之，可通过列举反例输入来发现算法的不正确。
  - 例：证明求最大公约数的辗转相除法的正确

算法设计步骤（续）

- 5、算法分析
  - 对执行该算法所消耗的计算机资源进行估算，对数值型算法还需分析算法的稳定性和误差等问题。
  - 计算机资源中最重要的是时间资源和空间资源，执行一个算法程序需要的时间和占用的内存空间分别称为算法的时间复杂性和空间复杂性（时间复杂性分析是本课程的主要内容之一）。
  - 总的来讲，算法评价指标包括正确性、时间复杂性、空间复杂性、简单性、一般性、健壮性。
- 6、算法的程序实现
  - 将一个算法正确地编写成可运行的程序代码。

三、算法的描述

- 3.1 几种方法比较
- 3.2 自然语言
- 3.3 伪代码
- 3.4 编程语言
- 3.5 流程图

3.1 几种方法比较

- 算法描述的目的是使设计者易于理解和掌握算法的基本设计思想和步骤，并不是提供可直接上机的源代码。
- 描述算法的方式包括自然语言、伪代码和编程语言三种，此外，流程图也可以用于描述算法。

表示方式	语言特点
自然语言	贴近人类思维，易于理解主旨 表述不够精准，存在模糊歧义
编程语言	精准表达逻辑，规避表述歧义 受限语法细节，增大理解难度
伪代码	关注算法本质，便于书写阅读

几种方法比较（续）



3.2 自然语言

- 优点：贴近人类思维，容易理解。
- 缺点：冗长繁琐，容易产生歧义。

例：求最大公约数
输入：两个正整数 m 和 n
输出：m 和 n 的最大公约数
算法描述：
1）定义变量 r
2）令 r 为 m 除以 n 的余数
3）若 r 等于0，则 n 为最大公约数，算法结束。否则执行（4）
4）将 n 赋值给 m，r 赋值给 n。
5）转到（2）

例：选择排序
输入：n个数的数组
输出：按照升序排列的数组
算法描述：
1）第一次遍历找到最小元素...
2）第二次在剩余数组中遍历找到次小元素...
3）.....
4）第 n 次在剩余数组中遍历找到第 n 小元素...

3.3 伪代码描述

- 伪代码（Pseudocode）是介于自然语言和程序设计语言之间的方法，它采用某一程序设计语言的基本语法，操作指令可以结合自然语言来设计。
- 伪代码兼顾了自然语言和编程语言的优势
  - 简洁表达算法本质，不拘泥于实现细节。
  - 准确反映算法过程，不产生矛盾和歧义。
- 伪代码的主要表示符号
  - 赋值语句：←
  - 分支语句：if …then … [else…]
  - 循环语句 ：while，for，repeat until
  - 输出语句：return
  - 调用：直接写过程的名字
  - 注释：//…

伪代码描述（续）

算法：GCD(m,n)
输入：两个正整数 m 和 n
输出：m和n的最大公约数
伪代码：

```
1. r ← m mod n
2. while r<>0 do
3.     m ←n
4.     n ←r
5.     r ←m mod n
6. return n
```

算法：Search(L,x)
输入：数组 L[1..n] ，其元素按照从小到大排列；数 x
输出：若 x 在 L 中，输出 x 的位置下标 j； 否则输出0
伪代码：

```
1. j ←1
2. while j≤n and x>L[j] do
3.     j ←j+1
4. if x<L[j] or j>n then
5.     j ←0
6. return j
```

另一个算法的伪代码

```
1  begin
2      for v ∈ V do π(v) ← ∞;
3      ;
4      choose an arbitrary vertex u ∈ V;
5      U ← {u}; F ← ∅;
6      while N(U) ≠ ∅ do
7          for v ∈ N(u) \ U do
8              if π(v) > ℓ(uv) then
9                  π(v) ← ℓ(uv); p(v) ← u
10         choose v ∈ V \ U with minimal π(v);
11         U ← U ∪ {v}; F ← F ∪ {p(v)v}; u ← v
```

3.4 编程语言

- 直接用编程语言（如C、C++）描述算法。
- 优点：精准表达逻辑，规避表述歧义
- 缺点：
  - 不同编程语言存在语法差异。
  - 过于关注算法实现的细枝末节

```
int GCD(int m, int n)
{
    int r=m % n;
    while (r!=0)
   {
      m=n;
      n=r;
      r=m % n;
   }
   return n;
}
```

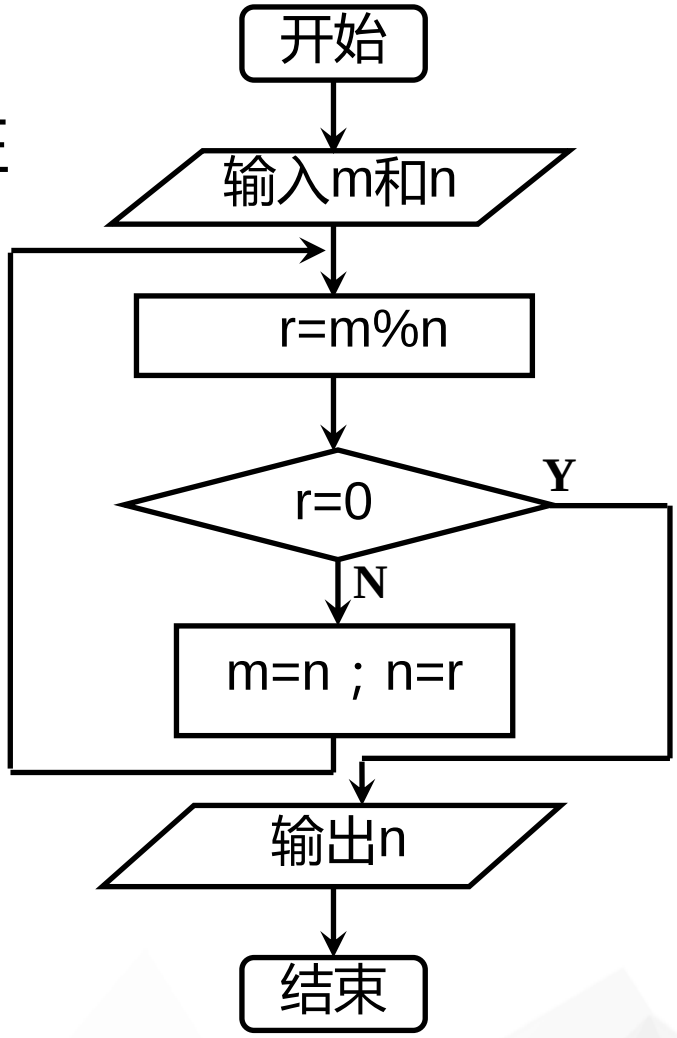
C语言

```
def GCD (m, n):
    r = m % n
    while r != 0:
       m=n
       n=r
        r = m % n
    return n
```

python语言

3.5 流程图

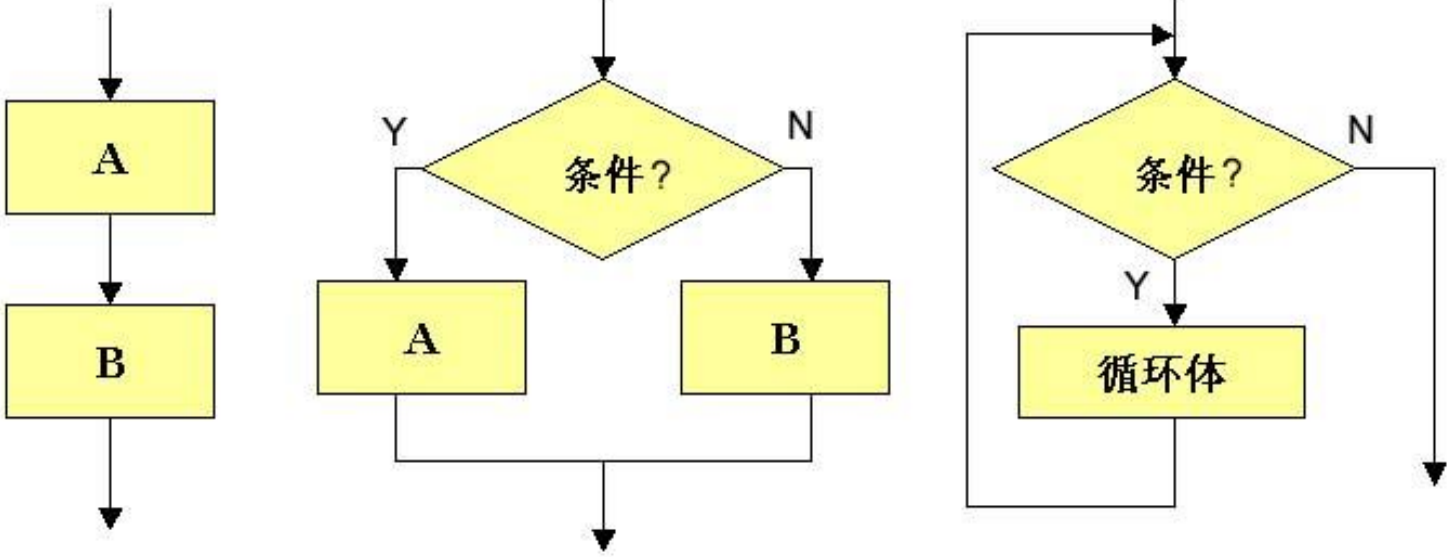
- 优点：流程直观
- 缺点：缺少严密性、灵活性



求最大公约数算法的流程图

流程图（续）

- 任何算法都可由顺序结构、选择结构、循环结构这三块“积木”通过组合和嵌套表达出来，遵循这种方法的程序设计，即为结构化程序设计。
- 这三种结构的流程图表示如下：



顺序结构　　选择结构　　循环结构

四、算法求解问题的分类

- 4.1 排序
- 4.2 查找
- 4.3 字符串匹配
- 4.4 图
- 4.5 组合问题
- 4.6 几何问题
- 4.7 数值计算问题

4.1 排序

- 排序问题是要求按照记录中的某个关键字（称为键）将记录按照升序或者降序的方式重新排列。
- 通常排序是为了更容易求解问题，因此排序问题往往作为整个问题的其中一个步骤。
  - 例如，字典、电话黄页都是按照字典序排好的，查找起来更加方便 。
- 排序算法有两个特性：稳定性和在位性。

4.2 查找

- 查找问题指从给定集合（集合中可能会有多个元素具有相同的值）中找出一个给定的值（即查找键）。
- 查找算法包括：
  - 顺序查找（挨个比较，时间效率较低）。
  - 折半查找（时间效率极高， 但要求输入为已排序列表）。

4.3 字符串匹配

- 字符串匹配曾经是算法研究的重点，其应用非常广泛。
  - 如登录系统时的用户名、口令和验证码匹配。
- 在字符处理软件中，如何在文本中查找一个给定的关键词，也曾一度非常流行，是一个研究的重点。
- 字符串匹配问题在网络中的应用也非常广泛，例如在搜索引擎技术中，主要还是基于关键词的搜索，这也和字符串匹配问题有不少联系。

4.4 图

- 图算法是最古老也最令人感兴趣的问题。
  - 图是由顶点和边相连接构成的数据结构。
  - 图算法应用广泛，如交通网络，通讯网络，路径规划、人际关系网络等问题。
- 图的基本算法包括图的遍历算法、最短路径算法、有向图的拓扑排序算法等。
- 基于图的经典问题
  - 旅行商问题：找出访问 n 个城市的最短路线，每个城市只访问一次。
  - 图着色问题：用最少种的颜色为图中各顶点填色，并保证任何两个邻接顶点的颜色不同。

4.5 组合问题

- 组合问题指在给定集合中寻找一个组合对象，如一个排列、一个组合或一个子集，以满足给定的要求，如成本最小化或价值最大化等。
  - 从更抽象的角度看，图着色问题和旅行商问题都是组合问题。
- 组合问题通常是计算上比较困难的问题：
  - 1、随着问题规模的增大，组合对象的数量增长极快，组合爆炸；
  - 2、目前没有一种已知算法能在可接受时间内，精确地解决绝大多数此类问题，且大多数计算机科学家认为这样的算法并不存在。
  - 3、某些组合问题能用效率较高的算法解决，主要是数据规模较小或计算资源强大。

4.6 几何问题

- 几何问题主要是处理平面中的几何问题，而解析几何就是用代数的方法解决几何问题。
- 几何问题在计算机中有不同的应用，例如，计算机图形学、计算机成像技术、机器人技术等等，这些方面的应用往往和模式识别等算法相结合，产生出非常优秀的应用效果。
- 常见的几何问题包括最近对、凸包等问题。

4.7 数值问题

- 计算机最早被研制出来就是为了进行科学计算的，这种计算至今仍被广泛使用。
- 一般来讲，计算机中所研究的计算问题是针对离散数据的，而数值问题研究的则是具有连续性的数学问题。
- 这些连续性的数学问题一般需要操作实数，而计算机使用二进制数表示数据，再加上其特殊的内部构造，因此只能得到近似解，这样近似的叠加往往使原本正确的方法产生巨大的误差，从而导致一个不可靠的结果。
- 数值问题就是利用计算机将近似结果的精度控制在所允许的范围内，从而得出正确解。

五、基本数据结构

- 数据的组织方式在算法设计与分析中扮演了重要的基础角色。
  - 在解决问题时，通常要先针对问题提出数据的组织形式（也就是给出数据结构设计），然后才能完成下一步的算法设计。
- 数据结构的作用是建立起人和计算机之间的转换桥梁，涉及了数据的逻辑结构和物理结构。
  - 逻辑结构是数据在人面前展示的样子。
  - 物理结构是数据在计算机存储设备上的组织形式。
- 数据结构中的数据类型从逻辑上分为四类：
  - 一对一的线性结构、一对多的树结构、多对多的图结构及松散关系的集合。

基本数据结构（续）



本课程需要熟练掌握各种基本数据结构

本章小结

- 一、算法基础
- 二、算法设计过程
- 三、算法描述
- 四、算法求解问题的分类
- 五、基本数据结构